

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO
Campus Ji-Paraná
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Daniélly Bernardino Batista
Thiago Moura de Carvalho

Projeto de Software
UpClass Web

Ji-Paraná, 2026

SUMÁRIO

1 DOMÍNIO DA INFORMAÇÃO.....	3
1.1 Descrição geral do produto.....	3
1.2 Escopo do sistema.....	3
1.3 Tecnologias propostas.....	4
2 REQUISITOS PRIMÁRIOS.....	4
2.1 Requisitos funcionais.....	4
2.2 Requisitos não funcionais.....	5
2.3 Descrição dos requisitos.....	6
2.3.1 Requisitos funcionais.....	6
2.3.2 Requisitos não funcionais.....	10
3 CASOS DE USO.....	11
3.1 Atores do sistema.....	11
3.2 Diagrama de caso de uso.....	13
4 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO.....	14
4.1 Resumo dos relacionamentos.....	14
5 MODELO LÓGICO.....	15

1 DOMÍNIO DA INFORMAÇÃO

1.1 Descrição geral do produto

O UpClass Web é uma aplicação web voltada para o gerenciamento de uma plataforma de cursos. O sistema tem como objetivo centralizar as principais informações relacionadas ao cadastro, organização e acompanhamento de cursos, alunos, instrutores, categorias, módulos, aulas, matrículas, pagamentos e avaliações.

A aplicação será acessada por meio de telas web, permitindo que os usuários utilizem formulários, tabelas e menus administrativos para realizar as operações do sistema. Diferente de uma API, o UpClass Web será uma aplicação renderizada no servidor, utilizando páginas EJS para exibir as informações ao usuário.

O sistema contará com diferentes perfis de acesso. O visitante poderá conhecer a plataforma e realizar cadastro. O aluno poderá buscar cursos, realizar matrículas, acompanhar aulas e avaliar cursos. O instrutor poderá cadastrar e organizar cursos, módulos e aulas. O administrador poderá gerenciar usuários, categorias, cursos, matrículas e demais informações da plataforma.

A aplicação será desenvolvida com NestJS, TypeScript, EJS, TypeORM e MySQL, seguindo uma arquitetura modular baseada em entidades, controllers, services, modules e views. O projeto será versionado no GitHub e estruturado para facilitar manutenção, evolução e organização do código.

1.2 Escopo do sistema

- **Gestão de usuários:** cadastro, autenticação e gerenciamento de perfis de acesso, como aluno, instrutor e administrador.
- **Catálogo de cursos:** criação, edição, listagem e organização de cursos com categorias, módulos e aulas.
- **Matrículas:** controle da relação entre usuários e cursos, representando uma relação muitos para muitos, com acompanhamento do status da matrícula.
- **Avaliações:** registro de notas e comentários feitos pelos alunos em relação aos cursos.
- **Pagamentos:** registro e acompanhamento de transações relacionadas aos cursos adquiridos.
- **Tags:** categorização livre dos cursos por palavras-chave, utilizando relação muitos para muitos entre cursos e tags.

1.3 Tecnologias propostas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Back-end	TypeScript + NestJS	tipado e adequado para aplicações web renderizadas no servidor
Interface Web	EJS + HTML + CSS + Bootstrap	Permite criar telas web com layout reutilizável
Banco de Dados	MySQL Workbench	Relacional, compatível com TypeORM.
Layout	Express EJS Layouts	Permite reutilizar cabeçalho, menu lateral, rodapé e estrutura principal das páginas
ORM	TypeORM	ORM utilizado com NestJS para mapear entidades, relacionamentos e operações no banco de dados
Autenticação	Sessões Web + Guards do NestJS + bcrypt	Modelo mais adequado para aplicação web com login e controle de senhas.
Validação	DTOs e validações nos controllers/services	Garante consistência dos dados enviados pelos formulários
Documentação	README.md	Orienta Instalação, execução, estrutura e configuração do banco
Versionamento	Git + GitHub	Controle de código colaborativo

2 REQUISITOS PRIMÁRIOS

2.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF-01	Cadastrar, autenticar e gerenciar usuários (aluno/instrutor)	Alta
RF-02	Criar, editar, listar e remover categorias de cursos por meio de telas web.	Alta
RF-03	Criar, editar, listar e publicar cursos com título, descrição, preço, categoria, instrutor e status.	Alta
RF-04	Adicionar, editar, listar e ordenar módulos vinculados a um curso.	Alta
RF-05	Adicionar, editar, listar e remover aulas com título, duração, conteúdo e URL de vídeo.	Alta

RF-06	Permitir que alunos realizem matrícula em cursos disponíveis.	Alta
RF-07	Cancelar ou atualizar o status de uma matrícula.	Média
RF-08	Registrar pagamentos relacionados aos cursos adquiridos pelos alunos.	Alta
RF-09	Permitir que alunos avaliem cursos com nota de 1 a 5 e comentário.	Média
RF-10	Criar tags e associá-las aos cursos para facilitar a categorização.	Baixa
RF-11	Listar e filtrar cursos por categoria, tag, instrutor ou termo de busca.	Média
RF-12	Permitir que o aluno consulte seu progresso nas aulas dos cursos matriculados.	Baixa

2.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RNF-01	Segurança	Alta
RNF-02	Usabilidade	Alta
RNF-03	Desempenho	Média
RNF-04	Organização	Alta
RNF-05	Persistência	Alta
RNF-06	Manutenibilidade	Alta
RNF-07	Documentação	Média
RNF-08	Compatibilidade	Média

2.3 Descrição dos requisitos

2.3.1 Requisitos funcionais

RF-01 - Cadastrar, autenticar e gerenciar usuários

O sistema deverá permitir o cadastro, autenticação, listagem, edição e gerenciamento de usuários. Cada usuário deverá possuir um perfil de acesso, podendo ser aluno, instrutor ou administrador.

Atributo	Descrição
Nome	Nome completo do usuário.
E-mail	Endereço de e-mail utilizado para login.
Senha	Senha criptografada para autenticação.
CPF	Documento de identificação do usuário.
Papel	Perfil do usuário no sistema: aluno, instrutor ou administrador.
Status	Indica se o usuário está ativo ou inativo.
Endereço	Dados de endereço vinculados ao usuário.
Data de criação	Data em que o usuário foi cadastrado.

RF-02 - Gerenciar categorias de curso

O sistema deverá permitir o cadastro, listagem, edição e exclusão de categorias. As categorias serão utilizadas para organizar os cursos por área de conhecimento, facilitando a busca e a classificação dos conteúdos.

Atributo	Descrição
Nome	Nome da categoria.
Descrição	Texto explicativo sobre a categoria.
Status	Indica se a categoria está ativa ou inativa.

RF-03 - Gerenciar cursos

O sistema deverá permitir o cadastro, listagem, edição, visualização e publicação de cursos. Cada curso deverá estar vinculado a uma categoria e poderá possuir módulos, aulas, instrutores, matrículas, avaliações e pagamentos.

Atributo	Descrição
Título	Nome do curso.
Curso	Texto explicativo sobre a categoria.
Descrição	Descrição detalhada do conteúdo do curso.
Preço	Valor cobrado pelo curso.
Status	Indica se o curso está ativo, inativo ou publicado.
Categoria	Categoria à qual o curso pertence.

RF-04 - Gerenciar módulos dos cursos

O sistema deverá permitir que instrutores ou administradores cadastrem, editem, listem e removam módulos dentro de um curso. Os módulos serão utilizados para dividir o conteúdo do curso em partes organizadas.

Atributo	Descrição
Título	Nome do módulo.
Ordem	Posição do módulo dentro do curso.
Curso	Curso ao qual o módulo pertence.

RF-05 - Gerenciar aulas

O sistema deverá permitir o cadastro, edição, listagem e remoção de aulas vinculadas aos módulos. Cada aula fará parte de um módulo específico e poderá conter título, duração, conteúdo textual e link para vídeo.

Atributo	Descrição
Título	Nome da aula.
Duração	Tempo estimado da aula.
URL do vídeo	Link do vídeo ou conteúdo externo da aula.
Conteúdo	Texto complementar da aula.
Módulo	Módulo ao qual a aula pertence.

RF-06 - Realizar matrícula em curso

O sistema deverá permitir que alunos realizem matrícula em cursos disponíveis. A matrícula representará a relação entre usuário e curso, permitindo acompanhar a situação do aluno naquele curso.

Atributo	Descrição
Aluno	Usuário que realizou a matrícula.
Curso	Curso no qual o aluno foi matriculado.
Data da matrícula	Data em que a matrícula foi realizada.
Status	Situação da matrícula: ativa, cancelada ou concluída.

RF - 07 - Cancelar ou atualizar status de matrícula

O sistema deverá permitir que o status de uma matrícula seja alterado. Essa funcionalidade será utilizada para controlar situações como cancelamento, conclusão ou reativação de matrícula.

Atributo	Descrição
Matrícula	Aluno responsável pelo pagamento.
Status	Nova situação da matrícula.
Data de atualização	Data em que o status foi alterado.

RF - 08 - Registrar pagamento

O sistema deverá permitir o registro de pagamentos relacionados aos cursos adquiridos pelos alunos. O pagamento deverá estar vinculado a um usuário e a um curso.

Atributo	Descrição
Usuario	Aluno responsável pelo pagamento.
Curso	Curso adquirido.
Valor	Valor pago pelo curso.
Status	Situação da transação: pendente, pago ou cancelado.
Método de pagamento	Forma utilizada: Pix, cartão ou boleto.
Data do pagamento	Data em que o pagamento foi registrado.

RF - 09 - Avaliar curso

O sistema deverá permitir que alunos avaliem os cursos nos quais estão matriculados. A avaliação será composta por uma nota e um comentário.

Atributo	Descrição
Usuario	Aluno responsável pela avaliação.
Curso	Curso avaliado.
Nota	Nota atribuída ao curso, de 1 a 5.
Comentário	Texto com a opinião do aluno sobre o curso.
Data da avaliação	Data em que a avaliação foi registrada.

RF - 10 - Gerenciar tags de cursos

A avaliação será composta por uma nota e um comentário. O sistema deverá permitir o cadastro e associação de tags aos cursos. As tags serão utilizadas para facilitar a busca e classificação dos cursos por palavras-chave.

Atributo	Descrição
Nome da tag	Palavra-chave associada a um ou mais cursos.
Curso	Curso relacionado à tag.

RF - 11 - Listar e filtrar cursos

O sistema deverá permitir a listagem e filtragem de cursos por categoria, tag, instrutor ou termo de busca. Essa funcionalidade facilitará a navegação dos alunos e visitantes pela plataforma.

Atributo	Descrição
Termo de busca	Palavra ou expressão pesquisada pelo usuário.
Categoria	Categoria usada como filtro.
Tag	Tag usada como filtro.
Instrutor	Instrutor usado como filtro.
Cursos encontrados	Lista de cursos que correspondem aos filtros aplicados.

2.3.2 Requisitos não funcionais

RNF- 01 - Segurança

O sistema deverá proteger o acesso às funcionalidades por meio de autenticação. As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma criptografada, e o acesso às telas deverá respeitar o perfil do usuário.

RNF- 02 - Usabilidade

A aplicação deverá possuir interface web clara e organizada, com menus de navegação, formulários para cadastro e edição, tabelas para listagem e mensagens de sucesso ou erro.

RNF- 03 - Desempenho

O sistema deverá carregar as páginas de forma eficiente, evitando consultas

desnecessárias ao banco de dados e utilizando os recursos do TypeORM de maneira adequada.

RNF- 04 - Organização

O projeto deverá ser organizado em módulos, seguindo o padrão utilizado pelo NestJS. Cada módulo deverá conter seus controllers, services, entities e views correspondentes.

RNF- 05 - Persistência

As informações do sistema deverão ser armazenadas em banco de dados MySQL, utilizando TypeORM para mapear tabelas, colunas e relacionamentos.

RNF- 06 - Manutenibilidade

O código deverá seguir padrões de organização e nomenclatura, facilitando a manutenção e evolução do sistema. O projeto deverá ser versionado com Git e publicado no GitHub.

RNF- 07 - Documentação

O projeto deverá conter documentação explicando as tecnologias utilizadas, como instalar dependências, configurar o banco de dados, executar a aplicação e entender a estrutura dos módulos.

RNF- 08 - Compatibilidade

A aplicação deverá funcionar em ambiente Node.js e ser acessada por navegadores modernos, permitindo uso em ambiente local ou em servidor web.

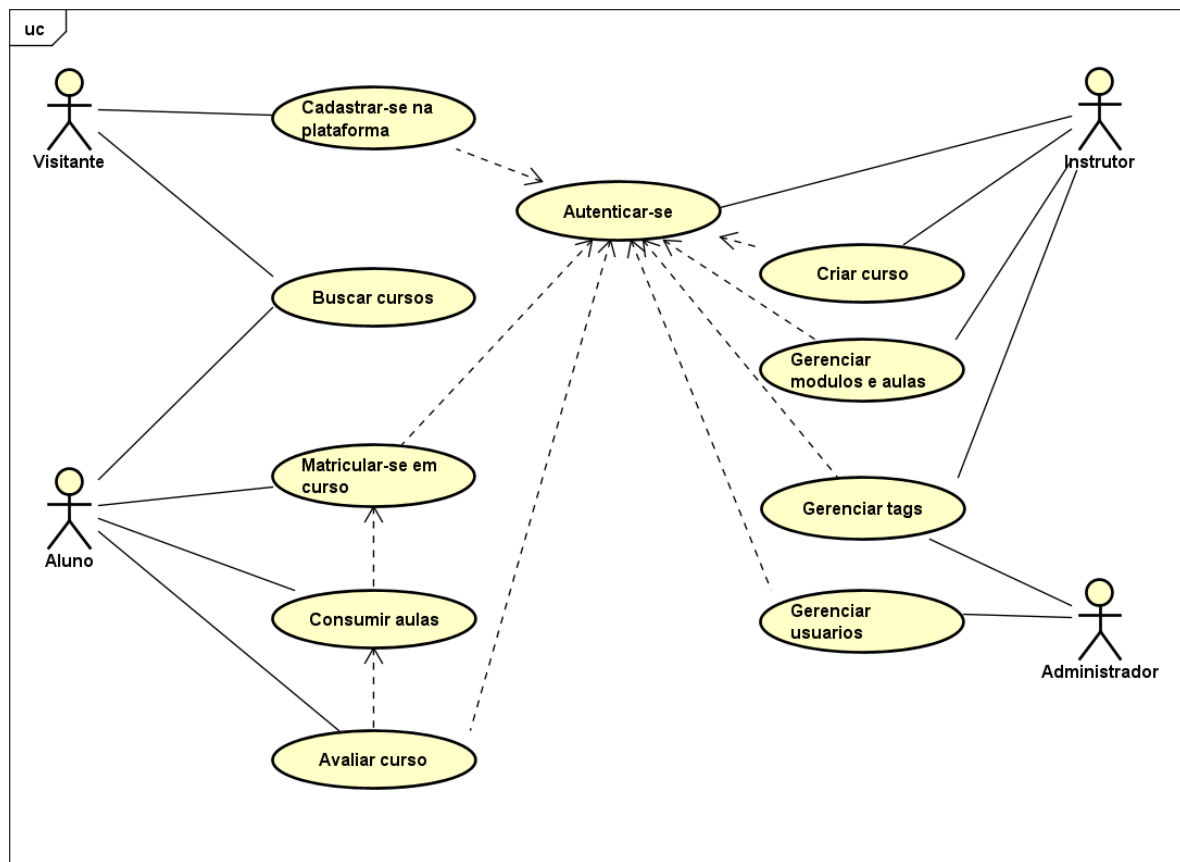
3 CASOS DE USO

3.1 Atores do sistema

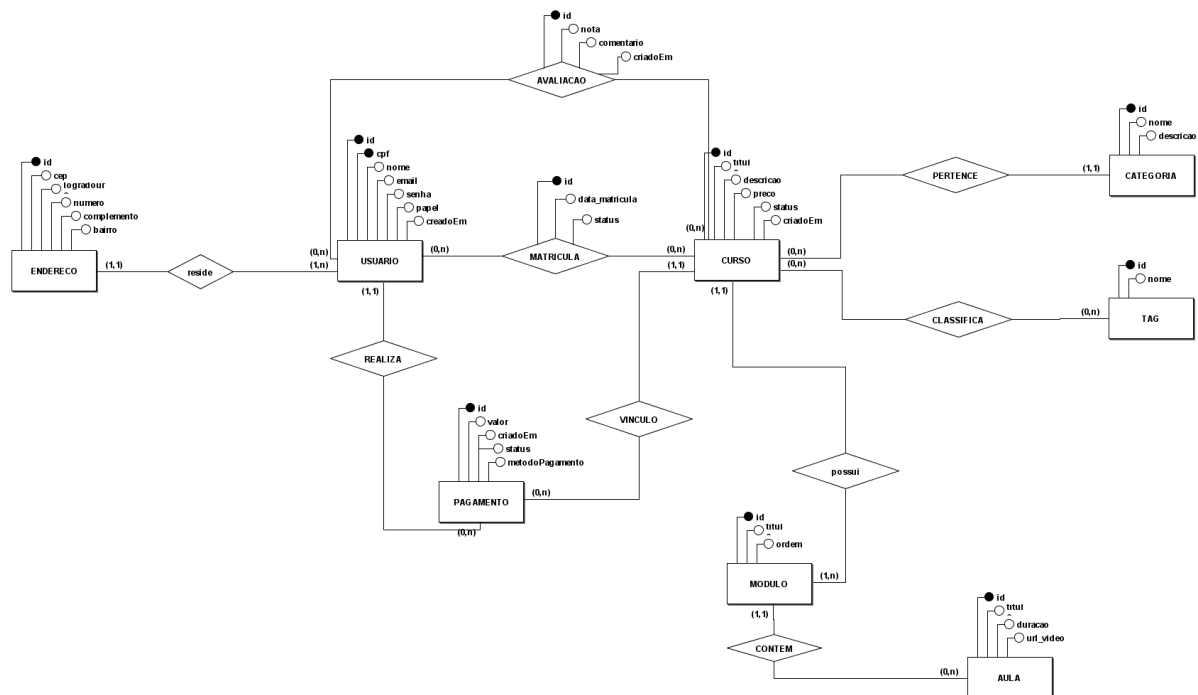
- **Visitante:** usuário não autenticado que acessa a plataforma para conhecê-la, podendo visualizar informações públicas e realizar o cadastro de uma conta.
- **Aluno:** usuário autenticado que pode buscar e navegar por cursos, realizar matrícula, consumir conteúdos (aulas) e avaliar cursos.
- **Instrutor:** usuário responsável pela criação e gestão de cursos, incluindo definição de conteúdos, organização de módulos e aulas.
- **Administrador:** usuário que gerencia a plataforma, incluindo administração de usuários, categorias e monitoramento geral do funcionamento do sistema.

ID	Caso de Uso	Ator Principal	Descrição Resumida
UC-01	Cadastrar-se na plataforma	Visitante	Acessar a tela de cadastro e informar nome, e-mail, CPF, senha e endereço para criar uma conta.
UC-02	Autenticar-se	Aluno/Instrutor/Administrador	Acessar a tela de login, informar e-mail e senha e entrar no sistema conforme seu perfil.
UC-03	Gerenciar categorias	Administrador	Cadastrar, editar, listar e remover categorias de cursos.
UC-04	Criar curso	Instrutor/Administrador	Acessar o formulário de curso e informar título, descrição, preço, categoria e status.
UC-05	Gerenciar módulos e aulas	Instrutor/Administrador	Adicionar, editar, ordenar ou remover módulos e aulas vinculadas a um curso.
UC-06	Buscar cursos	Aluno/Visitante	Pesquisar cursos por categoria, tag, instrutor ou termo de busca.
UC-07	Matricular-se em curso	Aluno	Selecionar um curso disponível e registrar matrícula..
UC-08	Consumir aulas	Aluno	Acessar as aulas disponíveis nos cursos em que está matriculado.
UC-09	Avaliar curso	Aluno	Atribuir nota de 1 a 5 e registrar comentário sobre o curso.
UC-10	Gerenciar tags	Instrutor/Administrador	Criar tags e associar ou remover tags dos cursos.
UC-11	Gerenciar pagamentos	Administrador	Registrar, consultar e atualizar pagamentos vinculados aos cursos.
UC-12	Gerenciar usuários	Administrador	Listar, editar, ativar, bloquear ou remover contas de usuários.

3.2 Diagrama de caso de uso



4 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO



4.1 Resumo dos relacionamentos

Tipo	Entidade A	Entidade B	Descrição
1 : N	CATEGORIA	CURSO	Uma categoria agrupa muitos cursos
1 : N	CURSO	MODULO	Um curso é dividido em muitos módulos
1: N	MODULO	AULA	Um módulo contém muitas aulas
1 : N	USUARIO	AVALIACAO	Um usuário pode fazer muitas avaliações
1 : N	USUARIO	AVALIACAO	Um curso pode receber muitas avaliações
1 : N	USUARIO	PAGAMENTO	Um usuário pode realizar muitos pagamentos.

1:N	ENDEREÇO	USUARIO	Um endereço pode estar vinculado a vários usuários.
1 : N	CURSO	PAGAMENTO	Um curso e referenciado por muitos pagamentos
N : N	USUARIO	CURSO	Via tabela pivot MATRICULA
N : N	CURSO	TAG	Via tabela pivot CURSO_TAG

5 MODELO LÓGICO

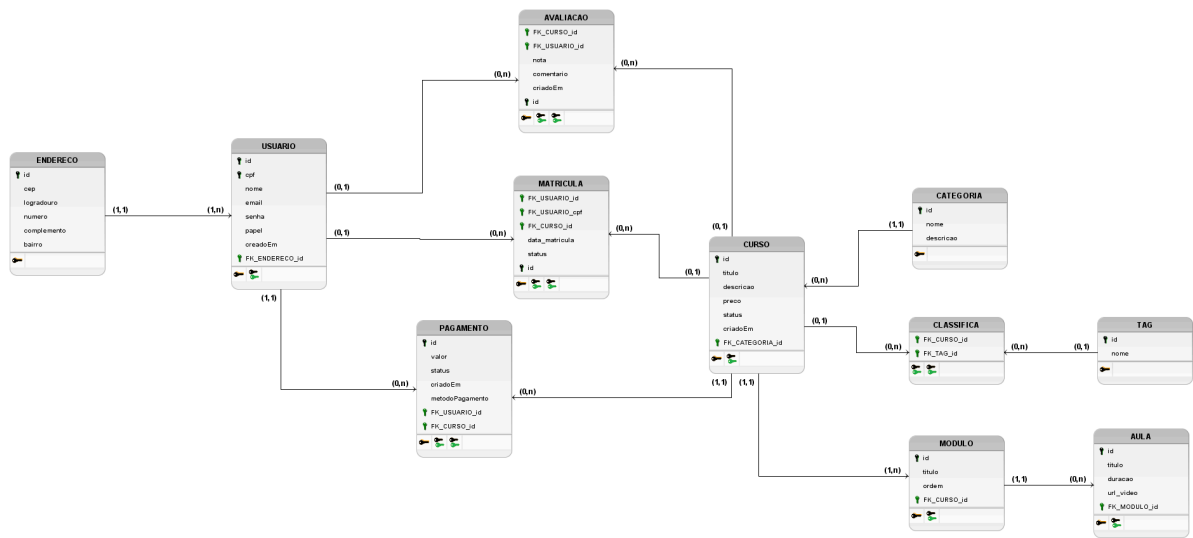


Tabela: USUARIO

ID	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL	Chave primária
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome Completo do usuário
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email usado no login

senha	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada
papel	VARCHAR(20)	DEFAULT TRUE	Papel: aluno, instrutor ou administrador
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status do usuário
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL	CPF do usuário
criadoEm	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMEST AMP	Data de criação
enderecoid	INT	FK > ENDERECO(id)	Endereço do usuário

Tabela: CATEGORIA

Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL	Chave primária
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da categoria
descricao	TEXT	NULL	Descrição opcional

Tabela: CURSO

Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL	Chave primária
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título do curso
descricao	TEXT	NULL	Descrição detalhada
preco	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00	Valor do curso
status	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status do curso
categoriald	INT	FK > CATEGORIA(id)	Categoria do curso
criadoEm	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data de criação

Tabela: MODULO

Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL	Chave primária
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título do módulo
ordem	INT	NOT NULL	Posição sequencial
cursoId	INT	FK > CURSO(id)	Curso ao qual pertence

Tabela: TAG

Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL	Chave primária
nome	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nome único da tag
ordem	INT	NOT NULL	Ordem do módulo no curso
curso_id	INT	FK > CURSO(id)	Curso ao qual pertence

Tabela: MATRICULA [Pivot N:N - USUARIO X CURSO]

Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL	Chave primária
usuarioid	INT	FK > USUARIO(id)	Aluno matriculado
cursoId	INT	FK > CURSO(id)	Curso matriculado
data_matricula	DATE	DEFAULT NOW()	Data da matrícula
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'ativo'	Status: 'ativo', 'cancelado'

Tabela: CLASSIFICA [Pivot N:N - CURSO X TAG]

Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
cursoId	INT	PK, FK > CURSO(id)	Referência ao curso
tagId	INT	PK, FK > TAG(id)	Referência à tag

Tabela: AVALIACAO [Pivot N:N - USUARIO X CURSO]

Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL	Chave primária
usuarioId	INT	FK > USUARIO(id)	Autor da avaliação
cursoId	INT	FK > CURSO(id)	Curso avaliado
nota	INT	CHECK (1..5)	Nota de 1 a 5
comentario	TEXT	NULL	Comentário da avaliação.
criadoEm	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data de criação

Tabela: AULA

Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL	Chave primária
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título da aula
duracao	INT	NULL	Duração da aula em minutos
url_video	VARCHAR(255)	NULL	URL do vídeo/conteúdo
moduloId	INT	FK > MODULO(id)	Status da transação

Tabela: PAGAMENTO

Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
Id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL	Chave primária
usuariold	INT	FK > USUARIO(id)	Usuário pagador
cursold	INT	FK > CURSO(id)	Curso adquirido
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor pago
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pendente'	Status da transação
criadoEm	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data do pagamento
metodoPagamento	VARCHAR(30)	NOT NULL	Cartão, Pix, Boletão

Tabela: ENDERECO

Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
Id	INT AUTO_INCREMENT	PK, NOT NULL	Chave primária
logradouro	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome da Rua
número	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número Imóvel
complemento	VARCHAR(100)	NULL	Complemento Endereço
bairro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Bairro Endereço
cidade	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cidade Endereço
estado	CHAR(2)	NOT NULL	Sigla Estado
cep	VARCHAR(9)	NOT NULL	Código Postal